

文章编号:1001-4179(2024)11-0166-09

引用本文:张兴波,李俊,李雁冰,等.隧道涌水量预测计算方法综述[J].人民长江,2024,55(11):166-174,184.

隧道涌水量预测计算方法综述

张兴波¹,李俊²,李雁冰¹,魏祥³,黄晓敏²

(1. 云南交投公路建设有限公司,云南昆明 650032; 2. 昆明理工大学 建筑工程学院,云南昆明 650500;
3. 云南交投公路建设第四工程有限公司,云南昆明 650100)

摘要:预测隧道涌水量对于保障隧道施工安全、进度、洞室稳定和人身安全问题至关重要。国内外学者已提出多种预测方法,但是存在不同适用条件,根据隧道的水文地质条件选取恰当的方法能有效提高预测精度。对解析公式法、经验公式法、数值法、随机性数学模型预测法等多种涌水量预测方法进行了系统梳理和分析,通过对这些方法的基本原理及适用条件进行综合分析,讨论了当前涌水量预测方法存在的不足之处,并提出改进方向。结果表明:解析公式法应用简单,但结果偏差较大;经验公式法源于工程案例总结,适用于相似条件下隧道涌水量预测;数值法通过数学模型模拟,可以解决复杂水文地质条件下的涌水量预测,但对勘察设计阶段获取的水文地质参数提出更高的要求;随机性数学模型方法需要大量数据来保证结果的准确性;其他方法主要依赖于地理信息系统(GIS)技术、同位素分析法等手段,通过科学分析来识别并判断地下水量及其流动通道的地质特征,需要充分的数据支持和详尽的地下勘探结果作为依据。研究成果可为实际工程中选择合适的涌水量预测方法提供参考。

关键词:隧道涌水量预测;经验公式预测;解析公式预测;数值法预测;随机性数学模型预测;复杂地质条件

中图分类号:U456.3+2

文献标志码:A

DOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2024.11.021

0 引言

在隧道工程的实施过程中,地下水问题始终是其核心关注点之一,贯穿于项目建设的始终。随着交通网络的日益拓展与现代化升级,隧道工程所面对的隧址区环境日趋复杂多变。设计阶段采用的解析公式法和经验公式法得到的结果便捷,但通常与实际涌水量存在偏差。精确的涌水量预测结果对于降低潜在的安全风险和经济损失具有至关重要的作用。针对隧道涌水量预

测问题,早先的学者们提出了解析公式法、比拟法、水均衡法等多种相关计算公式,并且刘佳等^[1]对这些计算方法进行了系统的总结。后续,学者们结合解析公式和总结工程案例,推导出了一系列经验公式,Frenelus^[2]、吴建^[3]等对经验公式等相关方法进行了详细的梳理。近年来,还有学者提出了其他多种创新方法,如基于GIS的评估法^[4]、模糊数学评估法^[5]、同位素分析法^[6]、隧道涌水分类系统^[7](TIC)以及现场地下水评级法^[8](SGR),以期更有效地应对隧道涌水量预测问题。随着

收稿日期:2024-04-24;接受日期:2024-07-15

基金项目:云南省交通运输厅科技计划项目(云交科教编[2020]18号);云南交投集团公路建设有限公司资助项目(QT00MM202310001)

作者简介:张兴波,男,高级工程师,主要从事公路工程建设工作。E-mail:551990364@qq.com

通信作者:黄晓敏,男,副教授,博士,主要从事结构健康监测方面的研究。E-mail:huangxm@kust.edu.cn

© Editorial Office of Yangtze River. This is an open access article under the CC BY-NC-ND 4.0 license.

对隧道涌水量预测研究的日益深化与发展,合理选择预测方法对实际工程的涌水量预测至关重要。

如图 1 所示,本文对解析公式法、经验公式法、数值法、随机性数学模型预测法等多种涌水量预测方法进行了系统梳理和分析,并对新方法进行了总结。通过对这些方法的基本原理及适用条件进行综合分析,讨论了当前涌水量预测方法存在的不足之处,并提出了改进方向。研究成果可为实际工程中选择合适的涌水量预测方法提供参考,同时为涌水问题的深入研究奠定基础。

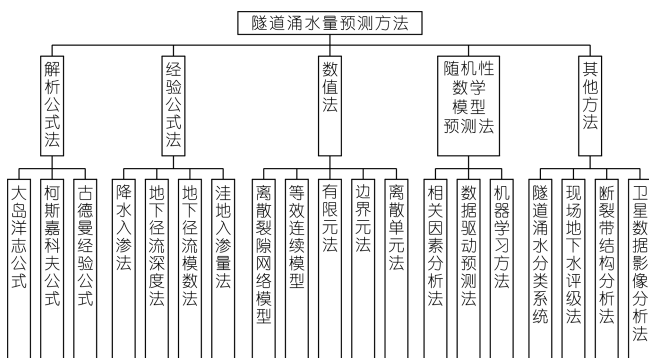


图 1 隧道涌水量预测计算主要方法

Fig. 1 Main methods for predicting tunnel water inflow

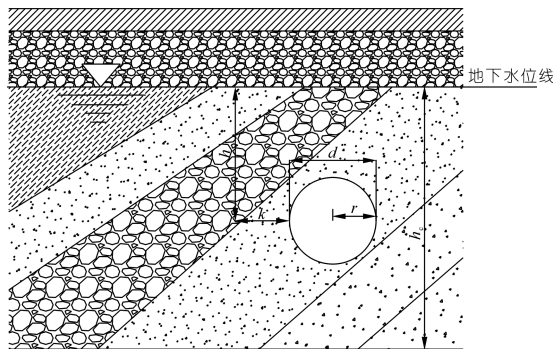
1 解析公式法

解析公式法是在图 2 所示理论模型的基础上,结合水力和地下水运动学知识,运用镜像法、竖井法、保角变化法等推导出的;部分学者结合理论与数值模拟软件推导出半解析公式。各国学者推导公式原理和公式结构类似,可概括为 $Q = 2\pi m k h \cdot f(h, r)^{[9-11]}$, 此类公式明确了隧道涌水量与隧址区地下水位、围岩渗透系数、地下水补给范围、补给时间等因素的定量关系。表 1 总结了此方法的主要相关公式。

尽管解析公式能够便捷地提供一个涌水量的近似解,但很多情况下,这些值与实际情况并不完全吻合。其中一个主要原因是,由于水力传导的非均匀性,解析公式是在众多假设的基础上推导得到的,不能完全反映岩体的复杂性。为此,Zhu 等^[28]提出了动态参数效率(DPC)方法,该方法通过对划分为若干扇形区域的隧道模型的水文地质参数进行优化,提高了解析公式的计算精度。Peng 等^[29]结合数值方法,得到评估水力传导系数的方法,以此改进了解析公式的精度。陈令强^[30]、殷保国^[31]等提出将多种预测方法组合后得到新的预测方法,以获得更为准确的组合预测结果。

2 经验公式法

经验公式是在具体工程经验中,对影响参数进行



注: r 为隧道等效半径, d 为隧道等效直径, h 为地下水位线至隧道中心的距离, h_c 为含水层厚度, k 为渗透系数。

图 2 理论解析法计算模型^[11]

Fig. 2 Theoretical analytical method calculation model

考量,通过修正解析公式或运用曲线插值法而得到。相较于解析公式法,经验公式能更快速地得出结果,对于特定工程项目在排水系统规划方面,具有显著的实用价值。然而,其适用性受限于特定条件,缺乏普遍通用性。表 2 汇总了经验公式的相关内容。此外,还有铁路勘测规范经验公式、大岛洋志公式、佐藤邦明公式、朱大力公式等,刘佳^[1]、吴建^[3]等已作出总结。

3 数值法

数值法以水文地质条件为基础,建立隧址区水文地质模型,通过数值方法来求解隧道涌水量。目前常用的数学模型方法包括离散裂隙网络模型(DFN)^[35]、等效连续模型(ECM)^[36]、有限元法(FEM)^[37]、边界元法(BEM)^[38]、离散单元法(DEM)^[39]。表 3 总结了目前用于预测隧道涌水量的相关数值方法。

4 随机性数学模型预测法

此类方法主要分为 3 类:

(1) 相关因素分析法(回归分析法)^[9]。 $Q = f(x_i)$; 其中 x_i 为影响因素, f 是影响因素与涌水量之间函数关系。根据隧道的水文地质资料和隧道掘进过程中的资料,建立隧道涌水量及其影响因素的内在联系,确定主要影响因素与涌水量之间的相关性,采用合适的回归方程进行预测。

(2) 数据驱动预测法。这种方法主要依赖于隧道涌水量的数据,通过特定的算法对这些数据进行预测。雷波等^[55]将监测到的隧道涌水量做归一化处理后作为 BP 神经网络的输入层,预测隧道未来的涌水量。这种方法不必考虑隧道涌水的影响因素,实现了一定精度内的涌水量预测。然而,由于其输入和输出都是涌水量数据,所以在隧道工程前期缺乏涌水量数据情况下无法应用。此外,在训练涌水量数据的过程中,可

表 1 不同学者的隧道涌水量预测解析公式

Tab. 1 Summary of key analytical formulas given by different scholars for tunnel water inflow volume predicting

序号	控制方程	参数释义	适用性	说明	研究人员
1	$Q = \frac{2\pi}{\gamma_w} \cdot \frac{k_1}{\ln r_w - \ln r_n} \times P, P = \frac{\ln\left(\frac{r_w}{r_n}\right)}{\frac{k_1}{k_2} \ln\left(\frac{R}{r_w}\right) + \ln\left(\frac{r_w}{r_n}\right)}$	Q 为地下水流入隧道量; r_w, r_n 分别为隧道的内外径; h_w, h_n 分别为隧道的内外径对应位置水头; R 为远场稳定水头影响半径; P 为等效作用在衬砌背后的孔隙水压力; r_w 为水的单位重量; k_1 为围岩渗透系数, k_2 为衬砌渗透系数	海底隧道, 匀质, 各向同性, 稳定渗流场	达西定律推导	陈云娟等 ^[12] (2024)
2	$Q = 2\pi K_L C_4$	Q 为地下水流入隧道量; K_L 为衬砌结构渗透系数; C_4 为常数	断层影响区隧道, 富水断层	保角变化法推导, 有限元模拟验证	傅鹤林等 ^[13] (2021)
3	$Q^j = \int_0^{2\pi} \left(-k_j \frac{\partial \Phi^j}{\partial r_j} \right) \beta_j$	j 为水下隧道编号 ($j=1, 2$); Q^j 为第 j 个水下隧道的涌水量; k_j 为水下隧道衬砌结构渗透系数; Φ^j 为隧道围岩中的水头; r_j 为隧道衬砌结构的内外径; β_j 为极坐标系中角度	水下双洞衬砌隧道	Schwarz 交替法, 保角变化法	Guo 等 ^[14] (2023)
4	$q = 2\pi K \frac{[\gamma(D/r)^{-c_2} - c_1](H/r)^{c_3}}{c_4 + \omega K^{4/3}(\beta/g)^{2/3}} \frac{\Lambda^2 - 1}{\Lambda^2 + 1} \frac{H}{\ln \Lambda}$	q 为单位长度隧道涌水量; H 为隧道埋深; Λ 为定义的一个无量纲参数; D 为隧道涌水边界宽度; $c_1, c_2, c_3, c_4, \gamma, \omega$ 为非线性拟合系数; K, β 为渗透系数和水层特性; r 为隧道半径	岩溶隧道, 非达西流	求解 Forchheimer 定律渗流连续方程	Liu 等 ^[15] (2023)
5	$Q = W_{n(1)} + W_{n(2)};$ $W_{n(1)} = \frac{\mu L_n H_n R_n}{T}, W_{n(2)} = 0.00274 \alpha h S, S = 2L_n R_n$	μ 为岩石的屈服强度; L_n 为第 n 段的长度; H_n 为第 n 个隧道断面上方含水层的平均厚度; R_n 为第 n 段有效涌水半径; T 为涌水持续时间; $W_{n(2)}$ 为第 n 段隧道降雨入渗量	火成岩断裂构造带隧道	基岩裂隙涌水量与降雨入渗量	Zhang 等 ^[16] (2022)
6	$Q = \beta \frac{2\pi K_3 h_w}{\ln\left(\frac{r_2}{r_3}\right)},$ $\beta = \frac{\ln\left(\frac{r_2}{r_3}\right)}{-\left(\frac{K_3}{K}\right) \ln R_{os} + \frac{K_3}{K_1} \ln\left(\frac{r_1}{r}\right) + \frac{K_3}{K_2} \ln\left(\frac{r}{r_2}\right) + \ln\left(\frac{r_2}{r_3}\right)}$	Q 为单位长度地下水流入量; β 为衬砌折减系数; h_w 为水头; r 为隧道外径; r_1 为注浆圈半径; r_2 为初始支护半径; r_3 为二次衬砌半径; K_1, K_2, K_3 分别为注浆圈、初始支护、二次衬砌渗透系数; R 为隧道半径; R_{os} 为依据两个隧道的中心距离和隧道半径定义的一个参数, $0 < R_{os} < 1$	深埋圆形隧道, 衬砌支护, 岩溶介质, 达西流	保角变化法	Jiang 等 ^[17] (2021)
7	$Q = \frac{2\pi k_r h}{\ln \frac{r_3}{r_2} + \mu}; \mu = \frac{L_1^2 k_r}{8r_1 k_t} + \frac{(r_2 - r_1) k_r}{r_1 k_1}$	Q 为地下水流入隧道量, m^3/d ; h 为排水系统相关区域外的水头, m ; μ 为排水系数; k_r, k_1, k_t 分别为岩石、初级衬砌和排水系统的渗透系数, m/s ; t 为土工布厚度, m ; r_1, r_2 分别为初级和次级衬砌的外半径, m ; r_3 为排水影响半径, m ; L_1 为两个相邻排水管之间的距离, m	衬砌结构深埋圆形隧道, 多孔连续介质, 达西流, 水位线恒定	考虑了防水和排水系统对地下水流入的影响	Liu 等 ^[18] (2021)
8	$Q = \frac{2\pi k_l k_g k_s (h_r - h_o)}{k_g k_s \ln\left(\frac{r_{B0} r_{A1}}{r_{A0} r_{B1}}\right) + k_l k_s \ln\left(\frac{r_{B1} r_{Ag}}{r_{A1} r_{Bg}}\right) + k_l k_g \ln\left(\frac{r_{Bg}}{r_{Ag}}\right)}$	Q 为隧道内的地下水流入量, m^3/d ; k_l, k_g, k_s 分别为喷射混凝土衬砌、灌浆和岩石的渗透性, m/s ; h_r 为地表内部水头, m ; h_o 为喷射混凝土衬砌内部水头, m ; r_{A0}, r_{B0} 分别为图像隧道(A)和原始隧道(B)中心与边界之间的距离; r_{A1}, r_{B1} 分别为图像隧道和原始隧道衬砌中心与边界之间的距离, m ; r_{Ag}, r_{Bg} 分别为图像隧道和原始隧道灌浆中心与边界之间的距离, m	使用喷射混凝土和混凝土衬砌, 均质且各向同性的岩石, 水位线恒定	镜像法, 采用数值模拟进行了验证	Qin 等 ^[19] (2020)
9	$Q = 2\pi k \frac{h - \bar{u}}{\ln\left(\frac{2H}{\pi r} \frac{\text{sh} \frac{\pi d}{H}}{\sqrt{1 + \frac{\text{sh}^2 \frac{\pi d}{H}}{\sin^2 \frac{\pi d}{H}}}}\right)}$	Q 为地下水流入隧道量, L/s ; k 为岩石渗透系数; h 为水库水位高于隧道距离; sh 为 $\sinh$ 的简写; H 为水库水位高于不透水层距离; d 为隧道与水库之间的距离; r 为隧道半径或提取封层; $\bar{u}$ 如果不为零, 取决于衬砌和灌浆层隧道边缘的介质压力	活动地震区内圆形隧道, 达西流, 水位线下降	从特定分析中推导出的方程, 隧道由水库补给	El Tani 等 ^[20] (2019)
10	$Q = \frac{2\pi k_r \left(h + h_w - \frac{P_{r0}}{\gamma_w}\right)}{\frac{k_r}{k_g} \ln\left(\frac{r_g}{r_0}\right) + \ln\left(\frac{h}{r_g}\right)}$	Q 为地下水流入隧道量; h_w 为总水头; r_0, r_g 分别为灌浆区域的内半径和外半径; h 为隧道深度; P_{r0} 为恒定水压; k_r, k_g 分别为含水层和灌浆区域的渗透率; γ_w 为水的单位重量	圆形海底灌浆隧道, 达西流, 水位线恒定	考虑了复变量、镜像和轴对称建模方法	Li 等 ^[21] (2018)

续表 1

序号	控制方程	参数释义	适用性	说明	研究人员
11	$Q = \frac{2\pi H_0 k_1}{\ln\left(\frac{R_1}{R_0}\right) + \frac{k_1}{k_2} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) + \frac{k_1}{k_3} \ln\left(\frac{H_0}{R_2}\right)}$	Q 为地下水流入隧道量, m^3/s ; K_1, K_2, K_3 分别为衬砌等效导水系数、注浆圈导水系数、围岩导水系数; R_0 为隧道内径, R_1 为衬砌直径, R_2 为注浆环外径, R_3 为围岩半径; H_0 为衬砌内边界水头	深埋圆形隧道, 衬砌支护, 均匀介质, 达西流	考虑不同注浆圈厚度变化	Xu 等 ^[22] (2019)
12	$Q = \frac{2\pi h_w k_s}{\frac{\pi}{e^{-\alpha D} \int_0^\pi e^{\arccos \theta} d\theta} \ln\left(\frac{2h}{r_j}\right) + \frac{k_s}{k_j} \ln\left(\frac{r_j}{r_l}\right) + \frac{k_s}{k_l} \ln\left(\frac{r_l}{r_0}\right)}$	Q 为单位长度地下水流入量; α 为折减系数; h_w 为地勘阶段地下水位线水头; D 为隧道中心至地面深度; k_s 为 $D=0$ 时的水力传导系数; k_j 为注浆圈水力传导系数; k_l 为注浆圈水头; θ 为隧道轴线和半径的夹角; r_j 为注浆圈外径; r_l 为衬砌外径; r_0 为衬砌内径; h 为地下水水头	圆形注浆衬砌隧道, 非均质、各向同性的岩石介质, 达西流	注浆体渗透系数, 非线性, 注浆和衬砌是匀质、各向同性	Cheng 等 ^[23] (2019)
13	$Q = \left\{ \frac{\alpha_F(J_1) \times C(J_1) \times \sin(\alpha_{J_1})}{1000S_{J_1}} + \frac{\alpha_F(J_2) \times C(J_2) \times \sin(\alpha_{J_2})}{1000S_{J_2}} + \dots + \frac{\alpha_F(J_n) \times C(J_n) \times \sin(\alpha_{J_n})}{1000S_{J_n}} \right\} kHL_e$	Q 为有效泄流长度内地下水流入量, ($\text{m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$)/ m ; α_F 为裂隙宽度, mm ; α_J 为裂隙走向与隧道轴线的夹角, ($^\circ$); $C(J)$ 为裂隙走向与隧道轴线相交的长度, m ; S_J 为裂隙间距, m ; $J_1, J_2, \dots, J_n$ 为裂隙分组; L_e 为地下水位线以下有效排水长度, m ; H 为地下水位线到隧道的距离, m	深埋圆形隧道, 节理岩体介质, 达西流	需要地质、水力参数和隧道特性, 该方程由地下水渗流等级 (SGR) 推导	Maleki ^[24] (2018)
14	$Q = 2\pi k_s C_1$	Q 为地下水流入量, ($\text{m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$)/ m ; k_s 为含水层渗透系数; C_1 为保角变化和傅里叶级数变化得到的参数	圆形隧道, 各向同性的均匀介质, 恒定水位, 达西流	保角变化法推导的半经验公式	Ying 等 ^[25] (2018)
15	$Q = 2\pi k \frac{0.3 \left(\frac{r}{h}\right)^{-0.014r-0.22} h}{\ln\left(\frac{2h}{r}\right)}$	Q 为地下水流入隧道量, ($\text{L} \cdot \text{min}^{-1}$)/ m ; k 为水力传导系数; h 为初始水头; r 为隧道半径	圆形隧道, 渗透系数不变的均匀介质, 达西流	考虑开挖引起的水位下降的影响	Su 等 ^[26] (2017)
16	$Q = 2\pi K \frac{e^{-2bh} I_0(br) - [I_0(b + \alpha\gamma_w)r] e^{-\alpha\gamma_w h}}{\alpha [K_0(br) - I_0(br) K_0(2bh)]}$	Q 为地下水流入隧道量; K 为水力传导系数; h 为隧道中心上方测压水头; α, b 为与裂缝自然或诱导张开及其随深度稀疏变化有关的常数; r 为隧道半径; γ_w 为比水高度; K_0 为第二类零点修正的 Bessel 函数; I_0 为第一类零点修正的 Bessel 函数	圆形隧道, 非均匀介质, 达西流	考虑了瞬态固结, 采用积分求解	El Tani 等 ^[27] (2010)

表 2 不同学者的隧道涌水量预测经验公式

Tab. 2 Summary of key experiential formulas given by various scholars for tunnel water inflow volume predicting

序号	控制方程	参数释义	适用性	说明	研究人员
1	$Q = \frac{2\pi h}{\ln\left(\frac{2H}{r}\right)} \cdot \frac{\gamma}{\mu} \left[A \frac{1}{s} k^a (b + \sin\theta) \left(\frac{\varphi}{2\pi} + c \right) e_i^2 \right]$	Q 为地下水渗流速率, m^3/s ; H 为开挖中心线到地下水位线的距离; r 为开挖半径; μ, γ 为考虑裂隙岩体中水力耦合的系数; s 为裂隙间距; k 为侧向应力系数; θ 为最大主应力与主要渗透方向之间的夹角; φ 为膨胀角; e_i 为裂缝的初始等效缝宽; A, a, b, c 为参数	地下开挖工程, 裂隙岩石, 非达西流	考虑水力机械的耦合过程	Wang 等 ^[32] (2020)
2	$Q = 0.004 + 200\pi K h \left[\frac{1.217}{\ln\left(\frac{2h}{r}\right)} - \frac{0.741}{\ln\left(\frac{2z}{r}\right)} - \frac{0.739r}{(\ln z)^2} \right]$	Q 为隧道地下水流入隧道量, ($\text{L} \cdot \text{s}^{-1}$)/ m ; K 为水力传导率, m/s ; r 为隧道半径, m ; z 为覆岩厚度, m ; h 为水头高度, m	穿过凝灰岩、石灰岩和砂岩地层的圆形隧道; 地下水流状; $K \in [5 \times 10^{-8}, 2.36 \times 10^{-6}]$, $r \in [2.3, 2.8]$	通过多元回归分析和逐步算法推导	Farhadian 等 ^[33] (2017)
3	$Q = 2\pi K_{\text{sim}2} \frac{h}{3\ln(2h/r)}$ $Q = P^n 2\pi K_{\text{sim}2} \frac{h}{3\ln(2h/r)}$	Q 为隧道内地下水速率, m^3/s ; K_{sim} 为经验水力传导率, m/s ; h 为隧道至地下水位深度, m ; r 为隧道半径, m ; n 为族群总数; P 为裂隙互连概率	埋深小于 150 m 的圆形隧道, 层流, 非连续介质; 第一个方程适用于裂隙完全连接, 第二个适用于部分连接	Goodman 方程进行修正, 适用于裂隙基岩	Farhadian 等 ^[34] (2016)

表 3 隧道涌水量预测数值法

Tab. 3 Numerical simulation methods for tunnel water inflow volume predicting

序号	模拟方法	基本原理	适用条件
1	TOUGH-FLAC3D ^[40]	基于离散裂隙网络 (DNF) 耦合模型; 考虑非饱和渗流和裂隙变形的等效裂隙模型预测涌水量; 考虑完整裂隙破坏机制, 剪切破坏和拉伸破坏, 分析裂隙对涌水量的影响规律	岩溶隧道, 非饱和渗流

续表 3

序号	模拟方法	基本原理	适用条件
2	* BIM&MODFLOW ^[41]	基于离散单元法 (DEM);依据隧道施工影响范围内已知水头边界确定模型范围,根据断裂带、不透水层、河流等地质特性边界条件建立有限元模型,模拟地下水流入隧道	不同埋深的隧道地下水流入模拟,非均匀介质,达西流
3	MODFLOW ^[42-44]	基于有限差分法;定义边界条件、依据水文地质勘测结果参数化模型,定义隧道边界条件,结合掘进的步长来计算流入的涌水量	地质断裂带,多孔介质,层流
4	FLAC 2D/FLAC 3D ^[45-47]	基于有限差分法;建立包括隧道、岩土层和相关地质构造几何模型;模拟地下水流动,计算地下水流入隧道过程及流量的流固耦合模型	地下隧道,矿井地下涌水模拟,达西流
5	Conduit Flow Process (CFP) 和 MODFLOW ^[48]	采用管流 (CFP) 建模,同时考虑水头和开挖过程中水流经过岩体进入隧道过程;利用 MODFLOW 模型校正,将 CFP 方法引入到 MODFLOW 模型中	非均质介质中模拟地下水流入隧道的过程,层流和湍流
6	Rock Failure Process Analysis code (RFPA),2D ^[49]	基于有限元法的数值代码 RFPA,对煤矿断层带的地下水突涌进行模拟。地下水突涌过程中,可视化表示裂隙的起始、扩展和合并,以及渗流场在应力场中的演变	达西流,地下矿井涌水模拟,非均质介质和裂隙区域
7	Seep/W ^[50]	基于有限元法,在建立的模型基础上,求解离散化后的方程组,得到每个网格节点的水压头分布和流速。进一步分析隧道周围的涌水量、潜在的渗漏路径以及地下水对隧道结构的影响	饱和、非饱和渗流,层流和湍流,达西流
8	Universal Distinct Element Code (UDEEC) ^[51]	基于离散单元法,通过迭代求解,能够更新岩体和断裂面的应力状态和渗流场直至岩体变形和流体流动稳定,模拟隧道涌水量	不连续介质的地下水流入模拟,达西流,层流
9	COMSOL Multiphysics ^[52-54]	基于有限元方法,进行多物理场耦合作用下的涌水量、渗流路径、压力分布、应力场的模拟分析	饱和、非饱和渗流,不连续介质,达西流

能会出现局部最小且达不到全局最优的情况,以及预测结果不连续问题,这使得基于涌水量数据的随机预测方法难以得到推广应用。

导水通道的水力学特征对涌水量进行预测。表 4 总结了机器学习预测涌水量的常见方法。

(3) 基于涌水影响因素的机器学习方法。这种方法最早出现在神经网络专家系统中的系统辨识法^[9]。此方法将隧道的标高及空间范围内的水体进行标识和划分,根据系统与隧道的空间关系及影响关系,确定涌水的可能性分级;依据隧道补水来源系统的径流量和

5 其他方法

由于上述办法在预测隧道涌水方面的不足,工程人员和学者基于施工现场的深入分析和综合考量,结合其他专业技术方法,探索并发展了多种隧道涌水量预测计算方法。表 5 详细归纳了主流的其他计算方法。

表 4 隧道涌水量预测机器学习方法

Tab. 4 Machine learning methods for predicting water inflow volume by different scholars

序号	机器学习模型	基本原理	适用性
1	GWO-RF 模型 ^[56]	灰狼优化结合随机森林算法,将隧道埋深、地下水头、岩石等级、地下水特性数据作为独立变量输入预测。拟合度 $R^2=0.92898$	钻爆施工隧道
2	基因表达式编程 (GEP) ^[57]	基于基因表达式编程 (GEP) 方法的隧道涌水量估算优化模型。通过预测的最佳拟合,优化 GEP 模型生成涌水量估算方程	适用于考虑隧道埋深、地下水头、岩石等级、地下水特性的涌水量预测
3	卷积神经网络 (CNN) 模型 ^[58]	基于岩体等级 (RMR) 分类系统,开发了一种基于 CNN 的掌子面损伤检查方法,同时能量化学子面的涌水量	隧道掌子面涌水损伤识别及涌水量量化
4	混合模型 (HGWO-SVR) ^[59]	选择近两日降雨量数据与最近的涌水量数据来预测;采用 HGWO 算法优化 SVR 参数;具有样本需求少的优点。拟合度 $R^2=0.99953$	预测喀斯特地质地下水涌入隧道量;实测样本较少的长期停工隧道突水预测
5	综合模型 (VMD、ORELM、MOGWO) ^[60]	基于变分模态分解 (VMD) 编制涌水序列、离群点鲁棒 (ORELM) 预测和基于多目标灰狼优化器 (MOGWO) 多目标参数优化实现涌水量预测。拟合度 $R^2=0.9685$	深部矿井涌水量预测
6	LSTM 模型 ^[61]	基于 LSTM 通过遗忘门、输入门和输出门的门控机制,有效地捕捉和处理序列数据中的长期依赖关系。数据依据:隧道埋深、地下水位、围岩特性、地下水量和特性。拟合度 $R^2=0.9866$	钻爆法开挖隧道;适合统计埋深、地下水位、围岩特性等数据的隧道涌水量预测
7	高斯过程回归模型 (GPR) ^[62]	基于隧道围岩裂隙的发育程度、渗透系数、含水层富水性、埋深等因素,采用高斯过程回归方法进行非线性的预测。 $R^2=0.9956$	非均质隧道中的涌水量预测
8	SVM 模型 ^[63]	依据水文地质特性、围岩介质特性、隧道深度等输入数据,通过训练数据找到最优超平面,将输入数据的特征空间分类,拟合未知的样本数据得到预测值。拟合度 $R^2=0.9967$	预测在岩溶断裂带隧道的地下水流量
9	BN&GIS 模型 ^[63]	结合贝叶斯网络和地理信息系统,BN 采用图形网络概率原理,GIS 耦合 BN 进行突涌水分析,BN-GIS 模型能够综合考虑多种地质、地形、水文等因素对隧道涌水的影响。准确率为 83.4%	位于断层区域的煤矿地下水流量
10	DNN 模型 ^[63]	深度神经网络 (DNN) 通过学习输入数据中的复杂非线性关系,能够有效预测隧道涌水量。数据来源:隧道埋深、地下水位、围岩特性、地下水特性。拟合度 $R^2=0.9815$	钻爆法开挖隧道涌水量预测

续表 4

序号	机器学习模型	基本原理	适用性
11	决策树 (DT) 模型 ^[63]	决策树(DT)模型通过递归地选择最佳特征将地质水文数据进行分割,形成树状结构,从而实现隧道涌水量的预测。拟合度 $R^2=0.7210$	钻爆法开挖隧道涌水量预测
12	BP 神经网络模型 ^[64]	BP 神经网络模型通过多层神经网络结构及反向传播算法,结合水文地质因素和工程条件,调整权重以最小化预测误差,从而实现隧道涌水量的准确预测	预测岩溶隧道的涌水量

表 5 其他方法预测隧道涌水量总结

Tab. 5 Summary of other methods for predicting tunnel water inflow volume

序号	方法	基本原理	适用性
1	基于 GIS 的岩溶隧道富水程度评价技术研究 ^[65]	基于 GIS 空间分析技术和层次分析方法,选取岩性、岩层倾角、地形起伏度、断层、褶皱、节理、水头因素建立岩溶隧道富水评价模型评估隧道涌水	岩溶隧道
2	模糊数学模型预测方法 ^[66]	依据工程地质、水文地质、隧道工况选取 9 个因素,采用隶属度评价准则评价等级,通过权重值与模糊数学关系矩阵模糊综合评价,预测隧道涌水量	花岗岩地区
3	蒙特卡罗方法估算岩溶隧道涌水量 ^[67]	随机岩溶模拟方法(SKS);基于裂隙和地质特性生成真实的随机岩溶管道网络几何;采用离散-连续数值模拟;最后对结果统计分析预测涌水量	岩溶隧道
4	水质简分析和同位素分析法 ^[68]	结合水质分析和同位素分析结果,查明隧址区可溶岩分布和岩溶发育规律,分析岩溶水的赋存及补给、径流和排泄特征,理清各含水层之间及其与地表水的水力联系;划分隧址区的涌水系统等级	岩溶隧道
5	IDB 渗流模型 ^[69]	基于断层三区分区理论的改进达西-布林克曼渗流模型;渗透系数符合叠加原理	隧道穿越交叉断层,深埋隧道
6	基于叠加原理预测海底隧道水流入量 ^[70]	考虑海底隧道渗流场,基于封闭含水层井流模型推导出水平地层条件下的等效计算公式	海底隧道,水平地层
7	断裂带结构分析法 ^[71]	分析最大涌水量时裂隙的变化趋势;最大涌水量与地质主要线状构造线形方向一致,明确裂隙带与隧道的相交方式,为 TBM 施工提供指导	TBM 施工的坚硬岩石隧道,各向异性和非均质渗透性,达西流
8	爆破振动条件下的水流量预测 ^[72-73]	基于多孔介质的弹性压缩理论和岩体破裂立方定律,建立并分析了周围岩石在损伤过程中渗透性特征的演化模型;考虑初始渗透系数和爆破振动下的渗透系数之间的比较;模拟爆破过程中海底隧道的水流入问题	预测钻爆开挖的海底隧道涌水量,多孔介质
9	数字处理 ASTER 卫星影像数据检测山脊形成石灰岩层小尺度裂缝的方法 ^[74]	现场观测石灰岩裂隙是该隧道地下水流入的主要原因,通过遥感调查探测到的色彩和纹理特征分析石灰岩层裂隙;明确隧道水量来源,指导隧道排水施工	预测地下水高位流入隧道,沉积岩,石灰岩层
10	隧道涌水分类系统(TIC) ^[75]	利用层次分析法和统计方法对各类影响因素评分;明确隧道涌水等级、隧道涌水速率	依据 TIC 系统进行隧道评级得到的数值范围预测地下水流速,岩石隧道,考虑不同地质下的岩体工程特征
11	城市隧道 TBM 掘进施工地下水预测方法 ^[76]	依据掌子面的三维地质特征,构建一个移动的隧道掌子面边界条件的数值模型,模拟隧道施工中与含水层的相互作用,预测隧道在断层、岩层交汇处的涌水量	城市隧道,TBM 施工掘进,火成岩,在接触岩和隧道面发现的最大流入,瞬态流
12	地质特征评估岩石隧道局部涌水量 ^[77]	通过观测断层、裂隙的地质特性和流量,得出 90% 以上的地下水流入隧道都与隧道的主要地质特征相关的结论	评估钻爆法掘进岩石隧道的涌水量,沉积岩,主要观测裂隙和断裂带的流量
13	考虑水力传导系数的随机性和系统变异性特征 ^[78]	采用蒙特卡洛方法,考虑隧道水力传导系数的随机性和系统变异性特征;考虑渗透系数随深度和地质特性的变化特征;进行隧道涌水量模拟分析	模拟隧道中地下水流入速率,非均质介质
14	现场地下水评级法(SGR) ^[79]	考虑参数包括:节理间隙、频率(S_1)、片理性(S_2)、破碎带(S_3)、岩溶作用(S_4)、土壤渗透性(S_5)、隧道上方水头(S_6)和年降水量(S_7),现场评估地下水等级	依据 SGR 值预测隧道涌水量, $SGR=[(S_1+S_2+S_3+S_4)+S_5] \cdot S_6 \cdot S_7$
15	量化线状地质分析与隧道涌水相关性 ^[80]	基于卫星图像或航空照片的方法;地形地貌、覆盖层类型、基岩类型、距地表水距离等因素分析与隧道涌水的相关性	通过线状地质分析检测来预测地下水流入隧道;结晶基岩、冰川带

6 结论与展望

6.1 结论

基于国内外学者在隧道涌水预测问题上的研究成果,分类总结了解析公式法、经验公式法、数值法、随机性数学模型预测法和其他方法,通过分析不同方法适用条件和原理,得出以下结论:

(1) 解析公式法推导过程中做出的假设不能反映隧址区真实的水文地质条件,简化了隧道实际的水文地质条件。随着隧道施工的进行,未考虑相应的参数

变化,因此预测结果与实际结果偏差较大。

(2) 经验公式是通过总结工程案例的实际涌水量,结合对解析公式的修正或综合评估涌水影响因素得出的方法。隧道涌水受到客观水文地质条件和施工的影响,因此这种方法与实际值存在一定的偏差。

(3) 数值法是目前在复杂条件下评估隧道涌水量的有效手段,通过有限元方法、离散单元法等方法来模拟隧址区实际水文地质条件。然而,在勘察设计阶段获取的水文地质参数仍需进一步优化以提高对地质环境模拟的准确性,这需要投入大量的精力。

(4) 随机性数学模型的预测方法需要充分考虑涌水影响因素的作用,或者依赖于真实的涌水量数据,以提高预测的准确性。然而,不同的数据处理方法也对结果产生重要影响。

(5) 其他研究方法主要依赖于地理信息系统(GIS)技术、同位素分析法等手段,通过科学分析来识别并判断地下水量及其流动通道的地质特征。这些方法对于预测地下水的分布和流动情况具有较高的准确性,但需要充分的数据支持和详尽的地下勘探结果作为依据,以确保预测结果的科学性和可靠性。

6.2 展望

尽管各国学者进行了大量的研究,但精确地评估隧道地下涌水量仍然是一项有挑战的任务。未来的研究趋势如下:

(1) 研究随时间变化的地下水和水文地质参数的规律性以及多参数分析,是改进解析公式、经验公式和数值方法预测精度的一个发展趋势;此外,通过组合模型综合考虑不同公式的优缺点,寻找更精确的预测模型也是一个重要的研究方向。

(2) 开展对隧道涌水量的监测研究。通过监测系统对相关地质水文参数和涌水量实时监测,结合相关的数值模型和相关算法模型,将监测的地质参数与预测模型结合,实现对隧道涌水量情况实时分析。

(3) 对于随机性数学模型方法,必须有充分的数据支持。建立针对隧道涌水量、地质参数和水文条件的特定公共数据库,提供有效的数据支持,是改进相关随机性数学预测模型精度的有效方法。

参考文献:

- [1] 刘佳,刘哂搏,曹文翰,等.隧道涌水量预测计算方法总结探讨[J].甘肃水利水电技术,2018,54(2):33-37.
- [2] FRENELUS W, PENG H, ZHANG J. Evaluation methods for groundwater inflows into rock tunnels: a state of the art review[J]. International Journal of Hydrology, 2021, 5(4): 152-168.
- [3] 吴建,周志芳,李鸣威,等.隧洞涌水量预测计算方法研究进展[J].工程地质学报,2019,27(4):890-902.
- [4] 刘桂卫,王飞,孙琪皓,等.基于GIS的岩溶隧道富水程度评价技术研究[J].铁道工程学报,2023,40(10):93-98.
- [5] 苏培东,赵熠,邱鹏,等.花岗岩蚀变带隧道涌水量预测研究[J].地下空间与工程学报,2023,19(1):291-301,318.
- [6] 张俊锋,李强,史永跃,等.西南某隧道岩溶水发育规律及涌水量预测[J].现代隧道技术,2021,58(2):14-21,50.
- [7] ZAREI H R, UROMEIHY A, SHARIFZADEH M. A new tunnel inflow classification (TIC) system through sedimentary rock masses[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2013, 34: 1-12.
- [8] KATIBEH H, AALIANVARI A. Development of a new method for tunnel site rating from[J]. Journal of Applied Sciences, 2009, 9(8): 1496-1502.
- [9] 王振宇,陈银鲁,刘国华,等.隧道涌水量预测计算方法研究[J].水利水电技术,2009,40(7):41-44.
- [10] 顾博渊,史宝童,黄媛.山岭隧道涌水量预测方法分类及相关因素分析[J].隧道建设,2015,35(12):1258-1263.
- [11] 李鹏飞,张顶立,周烨.隧道涌水量的预测方法及影响因素研究[J].北京交通大学学报,2010,34(4):11-15.
- [12] 陈云娟,王乐宁,周宗青,等.基于海底隧道衬砌孔隙水压力的涌水量预测方法及工程应用[J].应用基础与工程科学学报,2024,32(1):288-300.
- [13] 傅鹤林,李鲇,成国文,等.基于保角映射的断层影响区内隧道涌水量预测[J].华中科技大学学报(自然科学版),2021,49(1):86-92.
- [14] GUO Y F, WANG H N, JIANG M J. An exact analytical approach for determining the seepage field around underwater twin tunnels with linings[J]. Transportation Geotechnics, 2023, 42: 101050.
- [15] LIU H B, ZHOU J Q, LI C, et al. Semi-empirical models for predicting stable water inflow and influence radius of a tunnel considering non-darcian effect[J]. Journal of Hydrology, 2023, 621: 129574.
- [16] ZHANG W, ZHOU X, WANG B, et al. Methodology for the prediction of water gushing in tunnels in igneous fracture tectonic zones: a case study of a tunnel in Guangdong Province, China[J]. Applied Sciences, 2022, 12(20): 10438.
- [17] JIANG C, HAN H, XIE H, et al. Karst aquifer water inflow into tunnels: an analytical solution[J]. Geofluids, 2021: 6672878.
- [18] LIU J, LI X. Analytical solution for estimating groundwater inflow into lined tunnels considering waterproofing and drainage systems[J]. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2021, 80: 6827-6839.
- [19] QIN Z, WANG Y, SONG Y, et al. The analysis on seepage field of grouted and shotcrete lined underwater tunnel[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2020, 2020: 7319054.
- [20] EL TANI M, KAMALI A, GHOLAMI M A. Analytic assessment of the water table drawdown, seepage, and back pressure at Rudbar PSPP[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2019, 52(7): 2227-2243.
- [21] LI P, WANG F, LONG Y, et al. Investigation of steady water inflow into a subsea grouted tunnel[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2018, 80: 92-102.
- [22] XU Z, WANG X, LI S, et al. Parameter optimization for the thickness and hydraulic conductivity of tunnel lining and grouting rings[J]. KSCE Journal of Civil Engineering, 2019, 23: 2772-2783.
- [23] CHENG P, ZHAO L, LI Q, et al. Water inflow prediction and grouting design for tunnel considering nonlinear hydraulic conductivity[J]. KSCE Journal of Civil Engineering, 2019, 23: 4132-4140.
- [24] MALEKI M R. Groundwater Seepage Rate (GSR): a new method for prediction of groundwater inflow into jointed rock tunnels[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2018, 71: 505-517.
- [25] YING H, ZHU C, SHEN H, et al. Semi-analytical solution for groundwater ingress into lined tunnel[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2018, 76: 43-47.
- [26] SU K, ZHOU Y, WU H, et al. An analytical method for groundwater inflow into a drained circular tunnel[J]. Groundwater, 2017, 55(5): 712-721.
- [27] EL TANI M. Helmholtz evolution of a semi-infinite aquifer drained

- by a circular tunnel[J]. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 2010, 25(1): 54–62.
- [28] ZHU R, XIA Q, ZHANG Q, et al. Dynamic parameter calibration of an analytical model to predict transient groundwater inflow into a tunnel[J]. *Water*, 2023, 15(15): 2702.
- [29] PENG H, FRENELUS W, ZHANG J. Key factors influencing analytical solutions for predicting groundwater inflows in rock tunnels[J]. *Water Supply*, 2022, 22(11): 7982–8013.
- [30] 陈令强, 潘以恒, 陈建平, 等. 基于漂移度的隧道涌水量组合解析预测方法[J]. *人民长江*, 2019, 50(9): 124–128, 208.
- [31] 殷保国, 左昌群, 李庆年, 等. 基于有效度评价的隧道最大涌水量预测模型研究[J]. *人民长江*, 2022, 53(8): 106–111.
- [32] WANG Z, BI L, KWON S, et al. The effects of hydro-mechanical coupling in fractured rock mass on groundwater inflow into underground openings[J]. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 2020, 103: 103489.
- [33] FARHADIAN H, KATIBEH H. New empirical model to evaluate groundwater flow into circular tunnel using multiple regression analysis[J]. *International Journal of Mining Science and Technology*, 2017, 27(3): 415–421.
- [34] FARHADIAN H, KATIBEH H, HUGGENBERGER P. Empirical model for estimating groundwater flow into tunnel in discontinuous rock masses[J]. *Environmental Earth Sciences*, 2016, 75: 1–16.
- [35] LI X, LI D, XU Y, et al. A DFN based 3D numerical approach for modeling coupled groundwater flow and solute transport in fractured rock mass[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2020, 149: 119179.
- [36] JIANG Q, YAO C, YE Z, et al. Seepage flow with free surface in fracture networks[J]. *Water Resources Research*, 2013, 49(1): 176–186.
- [37] HASSANI A N, FARHADIAN H, KATIBEH H. A comparative study on evaluation of steady-state groundwater inflow into a circular shallow tunnel[J]. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 2018, 73: 15–25.
- [38] RASMUSSEN T C, YU G. Determination of groundwater flownets, fluxes, velocities, and travel times using the complex variable boundary element method[J]. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2006, 30(12): 1030–1044.
- [39] JING L. A review of techniques, advances and outstanding issues in numerical modelling for rock mechanics and rock engineering[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2003, 40(3): 283–353.
- [40] LI G, LI C, LIAO J, et al. A new hydro-mechanical coupling numerical model for predicting water inflow in karst tunnels considering deformable fracture[J]. *Sustainability*, 2023, 15(20): 14703.
- [41] KOLYMBAS D, WAGNER P. Groundwater ingress to tunnels – the exact analytical solution[J]. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 2007, 22(1): 23–27.
- [42] SURINAIDU L, RAO V V S G, RAO N S, et al. Hydrogeological and groundwater modeling studies to estimate the groundwater inflows into the coal mines at different mine development stages using MODFLOW, Andhra Pradesh, India[J]. *Water Resources and Industry*, 2014, 7: 49–65.
- [43] SURINAIDU L, RAO V V S G, NANDAN M J, et al. Application of modflow for groundwater seepage problems in the subsurface tunnels[J]. *Journal of Indian Geophysical Union*, 2015, 19(4): 422–432.
- [44] GOLIAN M, TESHNIZI E S, NAKHAEI M. Prediction of water inflow to mechanized tunnels during tunnel-boring-machine advance using numerical simulation[J]. *Hydrogeology Journal*, 2018, 26(8): 2827–2851.
- [45] LI D, LI X, LI C C, et al. Case studies of groundwater flow into tunnels and an innovative water-gathering system for water drainage[J]. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 2009, 24(3): 260–268.
- [46] WU Q, WANG M, WU X. Investigations of groundwater bursting into coal mine seam floors from fault zones[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2004, 41(4): 557–571.
- [47] NIKAKHTAR L, ZARE S. Evaluation of underground water flow into tabriz metro tunnel first line by hydro-mechanical coupling analysis[J]. *International Journal of Geotechnical and Geological Engineering*, 2020, 14(1): 1–7.
- [48] GHOLIZADEH H, BEHROUJ P A, KARNEY B W, et al. Assessment of groundwater ingress to a partially pressurized water-conveyance tunnel using a conduit-flow process model: a case study in Iran[J]. *Hydrogeology Journal*, 2020, 28(7): 2573–2585.
- [49] LI L C, YANG T H, LIANG Z Z, et al. Numerical investigation of groundwater outbursts near faults in underground coal mines[J]. *International Journal of Coal Geology*, 2011, 85(3/4): 276–288.
- [50] HASSANI A N, FARHADIAN H, KATIBEH H. A comparative study on evaluation of steady-state groundwater inflow into a circular shallow tunnel[J]. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 2018, 73: 15–25.
- [51] FARHADIAN H, KATIBEH H, HUGGENBERGER P. Empirical model for estimating groundwater flow into tunnel in discontinuous rock masses[J]. *Environmental Earth Sciences*, 2016, 75: 1–16.
- [52] LI Q, ITO K, WU Z, et al. COMSOL Multiphysics: a novel approach to ground water modeling[J]. *Groundwater*, 2009, 47(4): 480–487.
- [53] CHEN Y, SELVADURAI A P S, LIANG W. Computational modelling of groundwater inflow during a longwall coal mining advance: a case study from the Shanxi Province, China[J]. *Rock Mechanics and Rock Engineering*, 2019, 52: 917–934.
- [54] XU Z H, BU Z H, GAO B, et al. Sensitivity analysis and prediction method for water inflow of underground oil storage caverns in fractured porous media[J]. *International Journal of Geomechanics*, 2021, 21(2): 04020251.
- [55] 雷波, 漆泰岳, 王睿, 等. 长大山岭隧道涌水量的 BP 神经网络时间序列预测模型[J]. *铁道建筑*, 2014(6): 82–84.
- [56] ZHOU J, ZHANG Y, LI C, et al. Enhancing the performance of tunnel water inflow prediction using random forest optimized by grey wolf optimizer[J]. *Earth Science Informatics*, 2023, 16(3): 2405–2420.
- [57] MAHMOODZADEH A, GHAFOURIAN H, MOHAMMED A H, et al. Predicting tunnel water inflow using a machine learning-based solution to improve tunnel construction safety[J]. *Transportation Geotechnics*, 2023, 40: 100978.
- [58] CHEN J, ZHOU M, ZHANG D, et al. Quantification of water inflow in rock tunnel faces via convolutional neural network approach[J]. *Auto-*

- mation in Construction,2021,123:103526.
- [59] LIU D,XU Q,TANG Y,et al. Prediction of water inrush in long – lasting shutdown karst tunnels based on the HGWO – SVR model[J]. IEEE Access,2020,9:6368 – 6378.
- [60] CHEN S,DONG S. A sequential structure for water inflow forecasting in coal mines integrating feature selection and multi – objective optimization[J]. IEEE Access,2020,8:183619 – 183632.
- [61] MAHMOODZADEH A,MOHAMMADI M,NOORI K M G,et al. Presenting the best prediction model of water inflow into drill and blast tunnels among several machine learning techniques[J]. Automation in Construction,2021,127:103719.
- [62] LI S,HE P,LI L,et al. Gaussian process model of water inflow prediction in tunnel construction and its engineering applications[J]. Tunnelling and Underground Space Technology,2017,69:155 – 161.
- [63] DONG D L,SUN W J,XIA S. Water – inrush assessment using a GIS – based Bayesian network for the 12 – 2 coal seam of the Kailuan Donghuantuo coal mine in China[J]. Mine Water and the Environment,2012,31(2):138 – 146.
- [64] YANG Z. Risk prediction of water inrush of karst tunnels based on BP neural network[C]//2016 4th International Conference on Mechanical Materials and Manufacturing Engineering. Paris: Atlantis Press, 2016:327 – 330.
- [65] 刘桂卫,王飞,孙琪皓,等. 基于 GIS 的岩溶隧道富水程度评价技术研究[J]. 铁道工程学报,2023,40(10):93 – 98.
- [66] 苏培东,赵熠,邱鹏,等. 花岗岩蚀变带隧道涌水量预测研究[J]. 地下空间与工程学报,2023,19(1):291 – 301,318.
- [67] DALL'ALBA V,NEVEN A,DE ROOIJ R,et al. Probabilistic estimation of tunnel inflow from a karstic conduit network[J]. Engineering Geology,2023,312:106950.
- [68] 张俊锋,李强,史永跃,等. 西南某隧道岩溶水发育规律及涌水量预测[J]. 现代隧道技术,2021,58(2):14 – 21,50.
- [69] WU J,WU L,LU Y,et al. Prediction of water inflow into tunnel crossing intersecting faults based on IDB seepage model[J]. Geotechnical and Geological Engineering,2022,40(8):4041 – 4056.
- [70] ZHANG L,ZHAO D,WU J,et al. Prediction of water inflow in Tsingtao subsea tunnel based on the superposition principle[J]. Tunnelling and Underground Space Technology,2020,97:103243.
- [71] ZABIDI H,RAHIM A,TRISUGIWO M. Structural controls on groundwater inflow analysis of hardrock TBM[J]. Cogent Geoscience,2019,5(1):1637556.
- [72] LIU R,LIU Y,XIN D,et al. Prediction of water inflow in subsea tunnels under blasting vibration[J]. Water,2018,10(10):1336.
- [73] 李嘉诚,王渭明,吕显州,等. 爆破振动下海底隧道涌水量预测研究[J]. 水文地质工程地质,2023,50(4):127 – 136.
- [74] HEIDARI M,SHARAFI M,KHAZAEI S. Study of morphology fractures in prediction of high local groundwater flow into tunnels using aster satellite images[J]. Journal of the Indian Society of Remote Sensing,2016,44:253 – 268.
- [75] ZAREI H R,UROMEIHY A,SHARIFZADEH M. A new tunnel inflow classification (TIC) system through sedimentary rock masses[J]. Tunnelling and Underground Space Technology,2013,34:1 – 12.
- [76] FONT – CAPÓ J,VÁZQUEZ – SUÑÉ E,CARRERA J,et al. Groundwater inflow prediction in urban tunneling with a tunnel boring machine (TBM)[J]. Engineering Geology,2011,121(1/2):46 – 54.
- [77] ZAREI H R,UROMEIHY A,SHARIFZADEH M. Evaluation of high local groundwater inflow to a rock tunnel by characterization of geological features[J]. Tunnelling and Underground Space Technology,2011,26(2):364 – 373.
- [78] JIANG X W,WAN L,YEH T C J,et al. Steady – state discharge into tunnels in formations with random variability and depth – decaying trend of hydraulic conductivity[J]. Journal of Hydrology,2010,387(3/4):320 – 327.
- [79] KATIBEH H,AALIANVARI A. Development of a new method for tunnel site rating from[J]. Journal of Applied Sciences,2009,9(8):1496 – 1502.
- [80] MABEE S B,CURRY P J,HARDCASTLE K C. Correlation of lineaments to ground water inflows in a bedrock tunnel[J]. Groundwater,2002,40(1):37 – 43.

(编辑:刘媛)

(下转第 184 页)

Research on height characteristics of debris flow barrier dam based on dimensional analysis

YU Yunhan^{1,2}, CHEN Huayong^{1,2}, RUAN Hechun^{1,2}, JIANG Yao^{1,2}, LI Xiao^{1,2}

(1. Key Laboratory of Mountain Hazards and Surface Processes, Institute of Mountain Hazards and Environment, CAS, Chengdu 610041, China; 2. University of Chinese Academy of Science, Beijing 100000, China)

Abstract: The height of debris flow barrier dam directly determines the reservoir capacity and outburst flood flow, which is a key factor affecting the disaster-stricken degrees of both upstream and downstream areas. Main parameters influencing debris flow blocking river are grouped into four dimensionless factors (the volume concentration factor, the volume factor, the clay-content factor, and the flow velocity ratio). Through indoor flume experiments, complete blocking forms of high density debris flows and height characteristics of barrier dams under the influence of these dimensionless factors are studied. And then a predictive model for gully height and river blockage height of debris flow dams under right-angle confluence conditions is established. The results show that: ① According to the product of two dimensionless factors, namely the main-tributary flow ratio (Q) and the flow velocity ratio (U), the complete-blockage modes of debris flows can be further classified into two forms, the "opposite-bank top rushing" type ($Q \times U \leq 0.045$) and the "continuous advancing" type ($Q \times U > 0.045$). ② The analysis of the height of debris flow barrier shows that the height of debris flow gully is proportional to both the volume concentration factor and the volume factor, and is inversely proportional to the flow velocity ratio. The height of debris flow blocking river is proportional to the volume factor, and is inversely proportional to the volume concentration factor and the flow velocity ratio. Under the influence of the clay content factor, the height of debris flow gully and the height of blocking river show a trend of increasing first and then decreasing. ③ The predictive model demonstrates good prediction accuracy and is validated through comparison with real-world case studies. The results show that the predictive model is applicable. The research findings can provide valuable reference for disaster prevention and mitigation measures related to debris flow river blockage.

Key words: high-density debris flow; dimensionless parameters; height of debris flow barrier dam; river-blocking mode; right-angle confluence

(上接第 174 页)

Research progress on predictive calculation methods for tunnel water inflow

ZHANG Xingbo¹, LI Jun², LI Yanbing¹, WEI Xiang³, HUANG Xiaomin²

(1. Yunnan Investment Group Road Construction Co., Ltd., Kunming 650032, China; 2. School of Architecture and Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, China; 3. Yunnan Communications Investment Group Highway Construction Fourth Engineering Co., Ltd., Kunming 650100, China)

Abstract: Prediction on tunnel water inflow is a critical factor for ensuring the safety, progress, and stability of tunnel construction, as well as for addressing issues related to personnel safety. Numerous prediction methods have been proposed by scholars both domestically and internationally; however, each method is subject to specific conditions to obtain optimal applicability. The accurate selection of an appropriate prediction method based on the hydrogeological conditions of the tunnel is essential for improving prediction accuracy. This paper presents a systematic review and analysis of various prediction methods for tunnel water inflow, including analytical formulas, empirical formulas, numerical methods, and stochastic mathematical model methods. Through a comprehensive examination of the fundamental principles and applicable conditions of these methods, the paper highlights the limitations of current water inflow prediction techniques and discusses potential directions for their improvement. The findings indicate that while analytical formula methods are straightforward to apply, they often result in significant deviations. Empirical formula methods derived from analysis of engineering cases are most suitable for predicting water inflow in scenarios with similar hydrogeological conditions. Numerical methods can predict water inflow under complex hydrogeological conditions using mathematical models, but these methods require high-quality hydrogeological parameters from the survey and design phases. Stochastic mathematical model methods, although promising, demand extensive datasets to ensure the accuracy of predictions. Furthermore, other methods such as those relying on Geographic Information Systems (GIS), isotope analysis, and other advanced techniques, require substantial data support and detailed underground exploration results to accurately assess groundwater volume and flow paths. The findings of this review provide valuable insights for selecting the most appropriate prediction method based on the specific requirements of practical engineering applications.

Key words: tunnel water inflow prediction; empirical formula prediction; analytical formula prediction; numerical method prediction; stochastic mathematical model prediction; complex geological conditions